UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

“Volimpact” - Platformă pentru organizarea și managementul voluntariatelor

RAPORT COMPLEMENTAR DE PROIECTARE

Echipa 25
Havreliuc Andrei-Filip
Florea Ioana-Cristina

2025

Cuprins

1. Scopul aplicației **3**
2. Aria de acoperire a aplicației **3**
3. Preliminarii **3**
3.1 Specificații de analiză **3**
3.2 Specificații de proiectare **3**
3.3 Specificații tehnologice **3**
3.4 Componente de dezvoltare **3**
3.5 Componente de testare **4**
3.6 Componente de comunicare **4**
3.7 Componente de învățare **4**
4. Perspectiva de dezvoltare **4**

1. Scopul aplicației

Tipul aplicației

Platforma este o aplicație web pe mai multe nivele (frontend, backend, bază de date), responsive, cu privilegii distincte pentru rolurile voluntar, organizator și administrator. Arhitectura susține implementarea funcționalităților de gamification (puncte, badge-uri, clasemente) corelate cu activitatea voluntarilor.

Misiunea aplicației

Scopul principal este creșterea participării la activități de voluntariat și profesionalizarea organizării acestora prin centralizarea oportunităților, simplificarea înscrierii și managementului echipelor și stimularea implicării repetate prin mecanisme motivante (feedback clar din partea organizatorilor, sisteme de recunoaștere și recompensare). Platforma urmărește atât facilitarea operațională a evenimentelor, cât și consolidarea încrederii între voluntari și organizatori, astfel încât mai mulți utilizatori să treacă de la participare ocazională la implicare recurentă.

Beneficiarii principali

• Voluntarii: găsesc și se înscriu rapid la evenimente, își urmăresc istoricul și câștigă recunoaștere (puncte, badge-uri, experienţe oferite de parteneri).
• Organizatorii/ONG-urile: pot crea, promova şi gestiona evenimente, atribui task-uri şi oferi feedback/validare a activităţii voluntarilor.
• Partenerii/sponsorii şi comunitatea locală: câştigă vizibilitate şi acces la resurse umane organizate, iar comunitatea beneficiază indirect de proiectele implementate eficient.

2. Aria de acoperire a aplicației

Aplicația este o platformă web multi-tier (frontend, backend, baza de date) destinată organizării, coordonării și monitorizării activităților de voluntariat. Scopul ei este să centralizeze oportunitățile de voluntariat, să ofere un proces simplu de căutare/înscriere, să permită organizatorilor să planifice și să verifice activitățile, și să stimuleze implicarea repetată prin mecanisme semnificative de gamification.

Ce acoperă (in-scope)

• Roluri: voluntar, organizator și administrator,cu interfețe și permisiuni specifice.
• Organizator - managementul evenimentelor: creare, publicare, modificare, programare, asignare task-uri, limitare locuri, gestionare prezență, export metrici.
• Profiluri utilizatori: date personale minimale, istoric activități, punctaj, badge-uri, feedback/validare din partea organizatorilor.

• Mecanisme de gamification reale: sistem de puncte, badge-uri, clasamente (per eveniment/oraș), posibilitate de a răscumpăra puncte pentru primite la evenimentele unui organizator, pentru experiențe/beneficii (merch, bilete) oferite de același organizator.

• Elemente avansate de gamification precum roata norocului și "scratch card" (5x5 patrate din care utilizatorul selectează 3) ce adaugă interactivitate.

• Căutare și filtrare: navigare, filtre după tip eveniment, locație, dată, competențe necesare etc.

• Adăugare de voluntariate într-un wishlist personal, pentru înscriere ulterioară, cu notificații automate pentru deadline-ul înscrierii.

• Comunicare și feedback: notificări (email/push web), mesaje organizator-voluntar, feedback/validare post-eveniment.

• Admin - funcții administrative: moderare utilizatori și evenimente.

• Cerințe non-funcționale esențiale: securitate (autentificare/autorizare), confidențialitate (GDPR), disponibilitate rezonabilă pentru trafic așteptat, interfață responsive.

Ce nu acoperă (out-of-scope inițial / limitări)

• Nu dezvoltăm aplicație mobilă nativă (doar responsive web).

• Nu se implementează sisteme de verificare background (verificări legale/penale) sau payroll; astfel de procese rămân în atribuția organizatorilor externi.

• Nu se gestionează plăți sau tranzacții financiare (nu este un sistem de donații sau plată).

• Nu se oferă suport pentru gestionarea logisticii complexe (echipamente, stocuri) decât prin funcționalități minimale în eveniment (descrieri, checklisturi).

3. Preliminarii

3.1 Specificații de analiză

1. Voluntar:

- Descoperirea oportunităților: Ca voluntar, vreau să pot naviga lista de evenimente active și să le filtrez după locație, dată, tip activitate, competențe necesare și domeniul de interes pentru a găsi rapid oportunități relevante. De asemenea, vreau să pot accesa wishlist-ul meu pentru a vedea evenimentele salvate.
    - **Calitate:** Sistemul trebuie să răspundă la o interogare de filtrare în mai puțin de 2 secunde chiar și cu un volum mare de evenimente. Ca voluntar, vreau ca filtrarea evenimentelor să se realizeze în mai puțin de 2 secunde, pentru a găsi rapid oportunități relevante fără frustrare.
- Vizualizare și salvare: Ca voluntar, vreau să pot accesa pagina evenimentului pentru a afla mai multe detalii, date de contact , și să pot salva evenimentul în wishlist-ul meu pentru a mă înscrie mai târziu.
- Înscriere și validare: Ca voluntar, vreau să pot accesa formularul de înscriere, să introduc datele necesare și să primesc validarea sau invalidarea candidaturii mele.

    - **Calitate:** Interfața de înscriere va fi intuitivă și va necesita maximum 3 pași pentru completare, minimizând rata de abandon. Ca voluntar, vreau ca fluxul de înscriere să necesite maximum 3 pași, pentru a finaliza înscrierea rapid și a minimiza rata de abandon.
- Management task-uri: Ca voluntar, vreau să primesc task-uri de la organizator, să le pot marca ca fiind făcute și să aștept validarea lor.
- Recompense și punctaj: Ca voluntar, vreau să primesc punctele aferente evenimentului și task-urilor la care am participat. Dacă este cazul, vreau să primesc un badge tematic , iar scorul meu să fie actualizat în leaderboard-ul regional.
    - **Calitate**: Sistemul de Gamification (incluzând logica jocurilor și a acordării de puncte) trebuie să fie rezistent la manipulare și atacuri de tip *cheat*, garantând că datele de punctaj nu pot fi modificate direct de către utilizatori (voluntari sau organizatori) și că tranzacțiile de puncte sunt atomice și auditate. Ca voluntar, vreau ca sistemul de punctaj să fie rezistent la manipulare (anti-cheat), pentru a avea încredere că scorurile și clasamentele sunt corecte și echitabile.
- Răscumpărare: Ca voluntar, vreau să pot schimba punctele acumulate pentru bunuri fizice (merch, suveniruri) sau experiențe (bilete la evenimente, concerte). Sistemul trebuie să îmi ofere posibilitatea de a vizualiza și consuma aceste puncte pe pagina fiecărui ONG.

2. Organizator:

- Crearea evenimentului: Ca organizator, vreau să pot accesa formularul de creare a unui eveniment nou, să introduc datele necesare , să definesc criteriile pentru validarea înscrierii, prezenței și punctajelor , și să setez catalogul de recompense, inclusiv punctele necesare pentru primirea lor.
    - **Constrângere:** Toate evenimentele noi trebuie să fie validate de un Administrator în maximum 48 de ore de la trimitere. Ca organizator, vreau ca evenimentul creat să fie validat de administrator în maximum 48 de ore, pentru a putea publica și promova evenimentul la timp.
- Validare și publicare: Vreau să aștept validarea administratorului și, odată primită, evenimentul să apară în lista publică.
- Evaluarea voluntarilor: Vreau să pot accesa lista cu candidații înscriși , să pot accesa paginile de profil ale acestora pentru informații în plus (istoricul voluntarului) , și să am capacitatea de a refuza sau accepta un voluntar înscris pe baza profilului său.
- Gestionarea desfășurării: Vreau să pot asigna task-uri voluntarilor , să postez în masă informații importante , să validez împlinirea task-urilor , și să pot elimina participanți dacă este cazul.
- Feedback și punctaj: Vreau să pot exporta datele necesare pentru rapoarte , să trimit feedback voluntarilor participanți , să ofer punctajul aferent evenimentului, activităților, task-urilor și prezenței , și să ofer badge-uri tematice voluntarilor aleși.

3. Administrator:

- Validare utilizatori și evenimente: Ca administrator, vreau să pot valida înscrierea unui organizator. Vreau să accesez pagina evenimentului pentru a citi detaliile și să pot publica sau șterge evenimentul respectiv.

- Gestionarea disputelor: Vreau să pot analiza reclamațiile legate de moderare/conținut public și să pot aplica corecții, penalizări, sau suspendări unde este cazul.
    - **Calitate:** Aplicația trebuie să respecte cerințele GDPR privind confidențialitatea datelor utilizatorilor. Ca administrator, vreau ca toate datele utilizatorilor să fie gestionate conform standardelor GDPR, pentru a asigura confidențialitatea și conformitatea legală a platformei.

4. Constrângeri echipă:

- Lipsă de experiență a membrilor in domeniul UI/UX. Ca membru de echipă aș dori sa invat specificații de UI/UX design pentru a mă apropia mai mult de acest domeniu.
- Dificultate in asigurarea consistenței datelor între entitățile sistemului fără un design atent. Ca membru de echipă aș dori să pot proiecta o aplicație ce aduce date in mod consistent pentru a crea un exemplu cât mai realist.

3.2 Specificații de proiectare

1. UX/Utilizabilitate

- Utilizarea de Lazy Loading: Asigură o viteză optimă de încărcare a listei de evenimente și reduce timpul de răspuns, îndeplinind cerința de 2 secunde.
- Implementarea unui Wizard pentru înscriere: Simplifică procesul de înscriere, garantând că voluntarul finalizează înscrierea rapid, fără a fi copleșit de un formular lung.
- Utilizarea de feedback vizual imediat: Animațiile și efectele vizuale suplimentează elementele de gamification, oferind o confirmare vizuală pozitivă (ex: la câștigarea unui joc), susținând astfel angajamentul.

2. Operațiuni și constrângeri

- Mecanism automatizat de notificare a administratorilor: O alertă automată (ex: email/Slack) este trimisă administratorului imediat ce un eveniment nou este creat, forțând respectarea termenului limită de 48 de ore pentru validare.
- Implementarea logicii de calcul puncte la nivel de Service Layer cu tranzacții atomice: Prin izolarea logicii de punctaj în backend, se previne orice modificare neautorizată de pe frontend, asigurând că punctajul este corect, auditat și nu poate fi manipulat.
- Reguli Stricte de autorizare pe toate endpoint-urile API: Asigură că un utilizator poate accesa doar datele și funcționalitățile pentru care are permisiunea explicită, consolidând securitatea și respectând cerințele GDPR privind accesul la date.

3.3 Specificații tehnologice

- Backend: ASP.NET Core (C#).
  - Tehnologie selectată: ASP.NET Core cu entity framework core pentru accesul la baza de date.
  - Argumentare:
    - Performanță și scalabilitate: ASP.NET Core este un framework modern, cross-platform, recunoscut pentru performanța ridicată și capacitatea sa de a gestiona un trafic mare, fiind ideal pentru o platformă web multitier cu potențial de creștere.
    - Securitate și stabilitate: Framework-ul oferă mecanisme robuste integrate pentru securitate, susținând cerințele non-funcționale de securitate.
    - Expertiza echipei: C# este limbajul preferat al echipei, ceea ce permite o viteză mare de dezvoltare și o mentenabilitate ridicată a codului.

- Frontend: Angular.
  - Tehnologie selectată: Angular.
  - Tip aplicație: Aplicație web responsive.
  - Argumentare:
    - Arhitectură pe componente: Angular permite construirea unei interfețe complexe și a unei aplicații de tip Single Page Application (SPA), separând logic elementele interfeței pe roluri (voluntar, organizator, administrator).
    - Gamification complexă: Cadrul este potrivit pentru implementarea rapidă și calitativă a interfeței responsive și a animațiilor necesare pentru elementele avansate de gamification (ex: Roata Norocului, Scratch Card).
    - Mentenanță pe termen lung: Folosirea TypeScript în Angular aduce un plus de stabilitate și ușurință în mentenanță pentru un proiect de dimensiune medie.
- Baza de Date: MSSQL (SQL Server)
  - Tehnologie selectată: MSSQL.
  - Argumentare:
    - Integritatea tranzacțiilor: Este o bază de date relațională matură, potrivită pentru gestionarea tranzacțiilor critice, în special logica de gamification (asigurarea tranzacțiilor atomice pentru acordarea punctelor la validarea prezenței/task-urilor).
    - Integrare: Se integrează nativ și eficient cu stack-ul .NET Core, facilitând utilizarea entity framework core pentru maparea obiect-relațională.
    - Suport Rapoarte: Este capabil să suporte operațiunile minimale de metrici/rapoarte solicitate de organizatori.
- Alte constrângeri tehnologice
  - Mediu de Dezvoltare: Visual Studio / VS Code.
  - Securitate/Autentificare: JWT pentru autentificare utilizate pentru ca sunt cel mai popular utilizate din C#/.NET.

3.4 Componente de dezvoltare

Specificație de Analiză/Proiectare	Componente de Dezvoltare
1. Autentificare/Autorizare pe Roluri	Endpoints pentru login/register, JWT generation, Role-based authorization logic.
2. Managementul Profilului Voluntar/Organizator	Serviciu backend CRUD pentru datele utilizatorului, logică de agregare a scorului/istoricului de activități și badge-urilor.
3. Management Evenimente (Organizator)	Logica de creare, publicare, modificare eveniment; validare administrator.
4. Descoperire, Căutare și Filtrare Evenimente	Serviciu de filtrare complexă pe atribute multiple (locație, dată, tip), logică de Wishlist și notificare deadline.
5. Înscriere și Check-in/Check-out	Logica waitlist/înscriere, gestionarea prezenței (check-in/out, QR/cod).
6. Logica de Gamification (Punctaj de Bază)	Tranzacție atomică pentru acordare puncte la validarea prezenței/task-uri; actualizare XP total. Leaderboard Service pentru clasamente regionale.
7. Elemente Avansate Gamification (Jocuri)	Implementarea logicii pentru Roata Norocului și Scratch Card.
8. Catalog Recompense (Redeem)	Redeem/Catalog Service: Logica de definire (Organizator) și răscumpărare (Voluntar) puncte pentru beneficii.
9. Administrare/Moderare	Interfață pentru validare organizatori/evenimente, suspendare conturi, audit trail.
10. Comunicare și Notificări	Sistem de trimitere email/push web pentru deadline-uri, mesaje organizator-voluntar, confirmări.
11. Metrică și Rapoarte	Serviciu de export date/CSV pentru generarea rapoartelor de retenție și conversie.
12. GDPR și Securitate	Implementare backend pentru cerințe de export/ștergere date. WAF (Web Application Firewall) settings/protecții de bază OWASP.

13. Implementare single page application cu tab-uri si nav bar	Componente Angular de routing și layout care asigură navigarea fluidă între secțiunile de Voluntar/Organizator.
14. Animatii pentru gamification	Componente UI dedicate pentru afișarea și interacțiunea cu jocurile.
15. Afisare componente pentru grafice si tabele	Componente Angular de vizualizare date (tabele sortabile/filtrabile și grafice simple) pentru dashboard-urile de Organizator/Administrator.

3.5 Componente de testare

1. Testare funcțională:

   - Metodă: Echipa va rula manual scenariile cheie la finalul fiecărui Sprint.
   - Focalizare: Se validează că scenariile de bază (Autentificare, Creare Eveniment, Înscriere, Check-in, Acordare Puncte) funcționează corect. Se acordă o atenție deosebită funcționalităților obligatorii de Gamification (jocuri, vizualizare puncte).

2. Testare UX/UI și responsive:

   - Metodă: Verificare manuală pe diferite dispozitive/rezoluții pentru a asigura ușurința în utilizare (inscriere și check-in rapid).

3. Testare non-funcțională simplă:

   - Metodă: Verificare manuală a permisiunilor. Se testează explicit că un utilizator cu rol de Voluntar nu poate accesa paginile sau endpoint-urile de Organizator/Administrator și invers.

4. Testarea automată:

   - Focalizare: Testele unitare vor viza exclusiv logica de business cea mai critică și complexă (ex: Serviciul de calcul al punctelor, logica jocurilor de Gamification) pentru a preveni abuzurile și erorile în zonele cu risc maxim.

3.6 Componente de comunicare

Comunicare sincrona

- Ședința Săptămânală: Echipa se va întâlni o dată pe săptămână și va acoperi:

    - Raport de Stare: Fiecare membru raportează progresul din săptămâna precedentă, blocajele și planul detaliat pentru următoarele zile.
    - Sprint Planning: Se alocă obiectivele pentru SPRINT-ul sau iterația curentă.
    - Review/Retrospectivă: Se demonstrează funcționalitățile implementate și se discută îmbunătățirile de proces.

Comunicare asincrona

- Platformă de Mesagerie: Se va folosi un canal dedicat (Discord/Slack/etc.) pentru întrebări rapide, alerte tehnice și coordonare, asigurând acces rapid la suport din partea colegului cu experiență.

3.7 Componente de învățare

- Gamification Avansată (Logica): Studiu concentrat pe logica de business necesară pentru a implementa "Roata Norocului" și Scratch Card și pentru a construi sistemul de puncte rezistent la abuz.
- Securitate: Aprofundarea implementării Autorizării pe roluri și a protecțiilor de bază OWASP (pe partea de .NET) pentru a asigura securitatea.
- Consolidare Angular și Frontend: Se alocă timp pentru revizuirea conceptelor cheie Angular (componente, servicii, routing și reactive forms) pentru a asigura o implementare rapidă și de calitate a interfeței responsive și a animațiilor necesare pentru Gamification.

4. Perspectiva de dezvoltare

EPIC 1: Funcționalități de Bază (17 Noiembrie – 16 Decembrie)

Scop EPIC: Implementarea nucleului aplicației și a primelor elemente de Gamification. Obiectivul este de a demonstra cel puțin un scenariu funcțional relevant (Autentificare, Creare Eveniment, Înscriere, Check-in/Puncte de bază) la prezentarea intermediară.

SPRINT 1: Setup și Baza de Date (17 Nov – 26 Nov)

- Obiective: Finalizarea specificației 1. Autentificare/Autorizare pe Roluri (JWT) și a fundației 13. Implementare SPA, Routing și Nav Bar.
- Activitați:
    - Dezvoltare: Configurarea proiectului (Stack .NET Core/Angular). Crearea modelului DB de bază (Utilizatori, Roluri). Implementarea endpoint-urilor de login/register. Implementarea inițială a componentei de SPA routing. Configurarea entităților în EF.

    - Învățare: Aprofundarea implementării Autorizării pe roluri și integrarea protecțiilor de bază OWASP (pentru a servi cerința de Securitate). Invatarea unor competente de baza Angular

SPRINT 2: Core Eveniment și Descoperire (27 Nov – 6 Dec)

- Obiective: Implementarea specificațiilor 3. Management Evenimente (Organizator) (CRUD) și 4. Descoperire, Căutare și Filtrare Evenimente.
    - Dezvoltare backend:
        - CRUD complet pentru Event:
            - create + validări (date, capacitate)
            - update + control rol (doar organizator)
            - delete logic
            - list + filtrare avansată (data, categorie, distanță)
        - Implementarea sistemului de „wishlist" + reminders.
    - Dezvoltare frontend:
        - UI pentru listarea evenimentelor (tabel + card view).
        - Componentă de filtrare complexă:
            - filtrare live (sub 2 sec.)
            - combinare filtre (categorie + dată + distanță).
        - Integrarea wishlist + notificări UI.
        - Primele componente reutilizabile (tabele, paginare).

SPRINT 3: Înscriere, Check-in și Punctaj (7 Dec – 16 Dec)

- Obiective: Implementarea specificațiilor 5. Înscriere și Check-in/Check-out și 6. Logica de Gamification (Punctaj de Bază). Asigurarea usurintei inscrierii in putini pasi conform ceirntei de calitate Usurinta Inscriere
- Activități:
    - Dezvoltare: Logica de înscriere (inclusiv waitlist). Serviciul de calcul al punctelor (Tranzacție Atomică) la validarea prezenței. Implementarea logicii de afișare a istoricului activităților pe profil (parte din 2. Managementul Profilului). Partea UI pentru roata premiilor.
    - Testare: Scrierea testelor unitare minimale pentru logica de calcul puncte. Testarea cerinței de calitate privind Viteza de Filtrare (sub 2 secunde), usurinta inscrierii.

SPRINT 4: Administrare și Catalog (8 Ian – 17 Ian)

- Obiective: Implementarea specificațiilor 9. Administrare/Moderare, 8. Catalog Recompense (Redeem), 11. Metrică și Rapoarte și a componentelor 15. Afișare Grafice. Testarea constrângerii Timp de Validare (48h SLA).
- Activități:
    - Dezvoltare backend:
        - Dashboard Admin:
            - validare organizatori

            - validare evenimente
        - Catalogul de recompense:
            - CRUD pentru recompense
            - mecanism de consum puncte
        - Export CSV
        - Endpoints pentru grafice / metrice.
    - Dezvoltare frontend:
        - Dashboard tabelar (organizatori, evenimente, cereri).
        - Pagina pentru catalog + redeem rewards.
        - Componentă de grafice (ex: charts.js + Angular wrapper).
        - UI pentru export CSV.
    - Implementare: Interfata interactiva cu elemente de gamification, pentru vizualizarea taskurilor si completarea lor.

SPRINT 5: Gamification și Rapoarte (18 Ian – 27 Ian)

- Obiective: Implementarea specificațiilor 7. Elemente Avansate Gamification (Jocuri), 14. Animații pentru gamification și finalizarea 2. Managementul Profilului (badge-uri, scor total). Testarea cerinței de calitate Integritate Gamification (anti-cheat).
- Activități:
    - Dezvoltare: Consolidarea logicii a jocurilor "Roata Norocului" și "Scratch Card". Integrarea Componentelor UI cu Animații și a logicii de acordare a badge-urilor. Serviciul de atribuire și validare task-uri (Organizator/Voluntar).
    - Testare: Testare manuală intensivă pe funcționalitatea și integritatea jocurilor.

SPRINT 6: Calitate, Rapoarte și Finalizare (28 Ian – 6 Feb)

- Obiectiv: Implementarea specificațiilor 12. GDPR și Securitate și asigurarea calității generale a aplicației (refactorizare, eliminare bug-uri).
- Activități:
    - Dezvoltare: Rezolvare de bug-uri, refactorizari cod, asigurarea cerințelor de calitate. Implementarea funcționalităților de backend pentru cerințele de export/ștergere date GDPR.
    - Testare: Testare finală atât manuală cat și automata a tuturor fluxurilor din perspectiva tuturor tipurilor de utilizatori.
    - Comunicare: Retrospectivă finală pentru a discuta îmbunătățirile de proces și pregătirea documentației de utilizare.